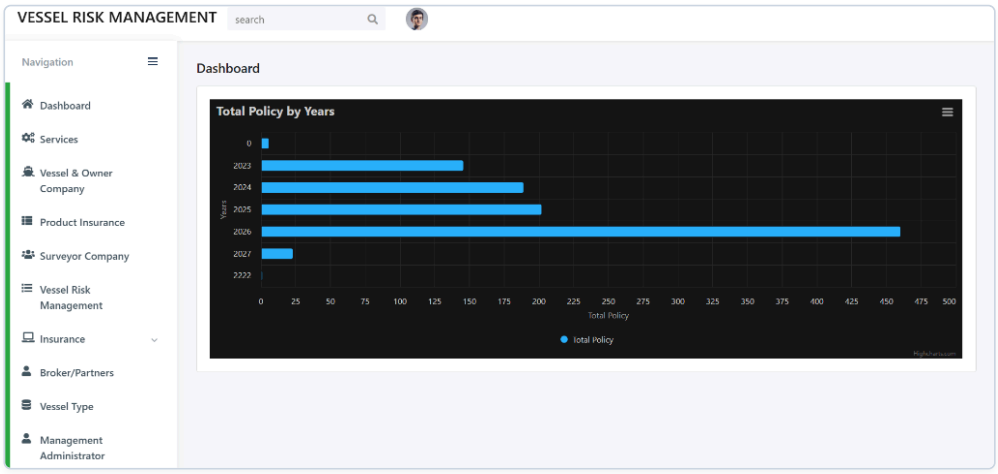
MARINE INSURANCE BROKER (MIB)

LAPORAN DOKUMENTASI TEKNIS & FUNGSIONAL MODERNISASI SISTEM VESSEL RISK MANAGEMENT (VRM)

Transisi Menyeluruh dari CodeIgniter 3 MySQL ke Laravel 11 PostgreSQL 14 Dilengkapi Pemetaan Komprehensif Antarmuka Pengguna (UI) ke Tabel Database & Relasi Penuh (1:1, 1:N, M:N)



Gambar Cover: Tampilan Antarmuka Baru Dashboard VRM - Marine Insurance Broker (MIB)

Status Dokumen	**Final Production Ready / Deployed Live**
Tanggal Rilis	11 November 2026
Versi Sistem	2.0 (Modern Architecture)
URL Lingkungan	http://dev-vrm.dudukdulu.com/ (Server: 149.129.235.91:3031)
Repository	github.com/orochimadit/vrm-mib (Branch: main)

BAB 1: EXECUTIVE SUMMARY & LATAR BELAKANG PROYEK

1.1 Gambaran Umum: Sistem Vessel Risk Management (VRM) merupakan platform inti milik Marine Insurance Broker (MIB) yang didesain khusus untuk mengelola penilaian risiko armada kapal, inspeksi survei kelautan, manajemen polis mitigasi asuransi, dan resolusi kasus klaim perkapalan.

1.2 Alasan Modernisasi: Sistem sebelumnya berjalan pada CodeIgniter 3 HMVC dan MySQL 5.7. Modernisasi ke Laravel 11 dan PostgreSQL 14 berhasil dieksekusi dengan prinsip *Zero Disruption* (tampilan dan alur 1:1 persis) dan *Zero Data Loss* (seluruh 987 polis, 699 kapal, dan 1.433 item survei terpelihara utuh).

1.3 Rekapitulasi Data Riil yang Berhasil Dimigrasikan

Indikator Utama	Jumlah Riil di Database	Keterangan Operasional
Polis Pertanggungan Aktif	**987 Polis**	Tercatat pada tabel penugasan survei dan mitigasi
Armada Kapal Terdaftar	**699 Kapal**	Terbagi atas berbagai tipe (Tugboat, Barge, Tanker, dll)
Perusahaan Pemilik Kapal	**171 Perusahaan**	Entitas pemilik maupun operator armada kapal binaan MIB
Total Nilai Pertanggungan (TSI)	**$91.95 Miliar USD**	Total nilai aset kapal yang dimitigasi risikonya
Checklist Item Survei	**1.433 Item**	Daftar butir inspeksi lengkap dengan bobot risiko
Atribut Teknis & Spesifikasi	**1.296 Atribut**	Meliputi General, Main Engine, Aux Engine, & PIC
Kasus Solusi Klaim (Claim Solution)	**22 Kasus**	Terbagi atas status Ongoing, Accepted, dan Rejected
Akun Pengguna Terdaftar	**253 Akun**	Tersebar ke 5 level hak akses (RBAC)

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI

2.1 Arsitektur Dual-Engine: Menggabungkan keandalan antarmuka operasional 1:1 Jeramin Theme dengan efisiensi panel admin terpadu Filament v3 Core.

2.2 Spesifikasi Stack: Backend Laravel 11, PHP 8.4-FPM, Database PostgreSQL 14, Web Server Nginx 1.18 Reverse Proxy, Enkripsi SSL/TLS, Host VPS 149.129.235.91:3031.

BAB 3: KOMPARASI ARSITEKTUR DATABASE & INTEGRITAS DATA

Aspek Arsitektur	Database Lama (MySQL)	Database Baru (PostgreSQL)	Nilai Tambah & Manfaat
DBMS Engine	MySQL 5.7 / MyISAM-InnoDB	PostgreSQL 14 Enterprise	Penuh kepatuhan ACID, performa agregasi analitik jauh lebih tinggi
Integritas Relasi	Virtual relation di PHP	Strict Foreign Keys (CASCADE/SET NULL)	Mencegah orphan data saat entitas induk dihapus
Manajemen Akun	Tabel admin & admin_level terpisah	Tabel tunggal terpadu users (RBAC)	Tata kelola sentral, fleksibilitas login Username atau Email
Keamanan Password	MD5 / Plain Hash historis	Bcrypt Hashing (Cost 12)	Memenuhi standar audit keamanan industri perbankan & asuransi
Version Control	Dump file SQL manual	Laravel Database Migrations	Seluruh skema tercatat di Git dan dapat direproduksi instan
Audit Timestamps	Sebagian tabel tanpa waktu	created_at & updated_at di semua tabel	Pelacakan riwayat perubahan data akurat untuk kebutuhan audit
Atribut Kapal	Tabel lokal tanpa FK standar	Ternormalisasi (vessel_attributes & vessel_pic)	Konfigurasi spesifikasi kapal menjadi modular per produk asuransi

BAB 4: DOKUMENTASI MODUL FUNGSIONAL, TAMPILAN VISUAL & PEMETAAN DATABASE

4.1 Modul Dashboard Analitik Eksekutif (/admin/dashboard)

Menghadirkan grafik 1:1 'Total Policy by Years' menggunakan Highcharts bertema kanvas gelap (#181818) dengan bar biru elektrik (#00b4d8) yang interaktif, 6 kartu KPI eksekutif, serta visualisasi pangsa pasar asuransi dan portofolio risiko.

> **Pemetaan UI ke Database & Relasi:**
> • **Tabel Terkait:** `surveys`, `vessels`, `insurance_companies`, `claims`.
> • **Relasi:** `surveys.vessel_id` → `vessels.id` (N:1), `surveys.insurance_company_id` → `insurance_companies.id` (N:1).
> • **Logika Data:** Menghitung `COUNT(surveys.id)` per tahun (`date_of_survey`) serta kalkulasi saldo klaim terbayar (`settled_claim_amount`).

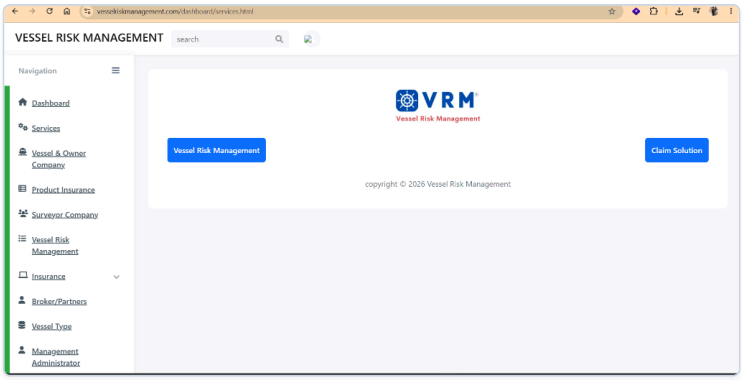


Gambar 4.1: Dashboard Analitik Eksekutif dengan Grafik Total Policy by Years & 6 KPI Cards

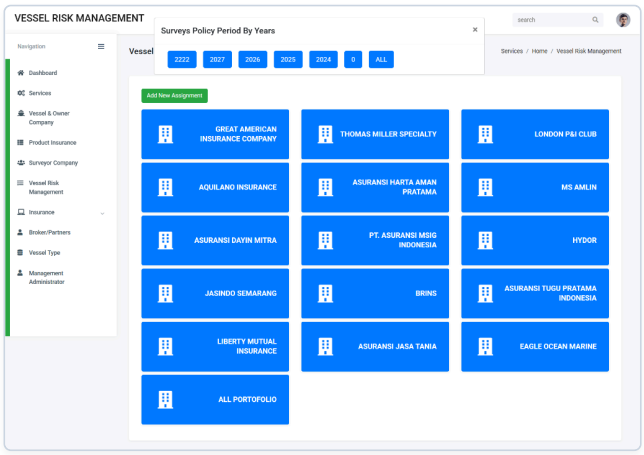
4.2 Modul Services & Vessel Risk Management (/admin/surveys)

Menyediakan hub layanan, kartu perusahaan asuransi, modal popup pemilihan tahun penugasan (2023 s.d. 2027), tabel penugasan survei, dan formulir Add New Assignment 5 kontainer terstruktur.

> **Pemetaan UI ke Database & Relasi:**
> • **Tabel Terkait:** `surveys`, `vessels`, `surveyors`, `brokers`, `insurance_companies`, `survey_responses`, `survey_defects`, `log_rectifications`.
> • **Relasi:** `surveys` → `vessels` (N:1), `surveys` → `survey_defects` (1:N), `survey_defects` → `log_rectifications` (1:1).
> • **Aksi 5 Tombol:** Condition (isi teknis di `surveys.inspection_data`), Survey, Result (update `risk_score`), Deficiency (catat defect & status perbaikan), Edit.



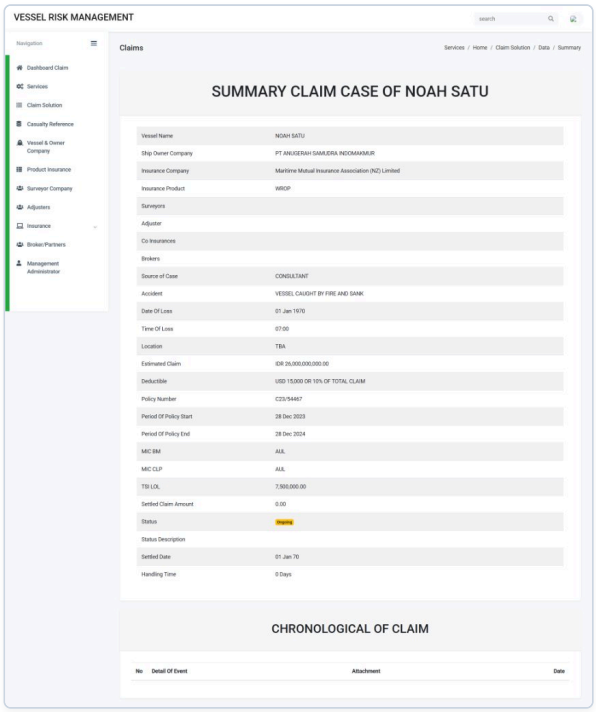
Gambar 4.2: Hub Pemilihan Layanan (Vessel Risk Management & Claim Solution)



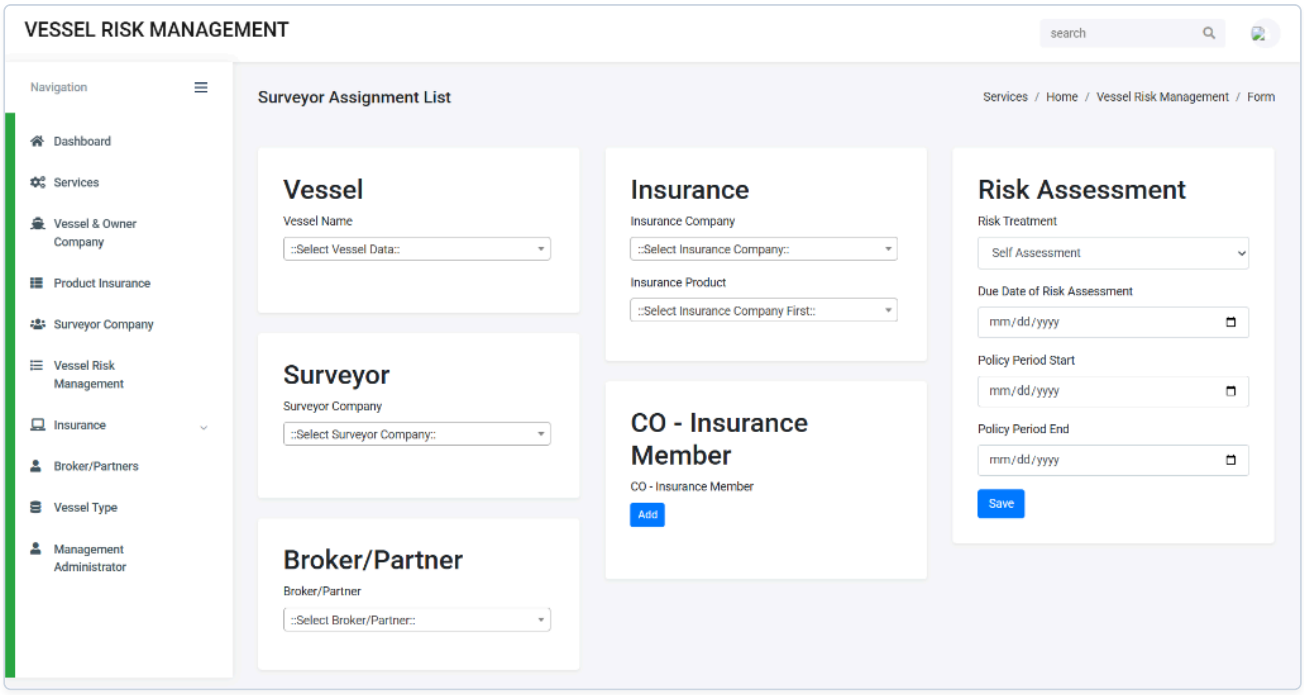
Gambar 4.3: Kartu Perusahaan Asuransi & Modal Filter Pemilihan Tahun Penugasan



Gambar 4.4: Tabel Data Penugasan Survei Tahun 2027 dengan Status Badge



Gambar 4.5: Rangkaian 5 Tombol Aksi Survei (Condition, Survey, Result, Deficiency, Edit)

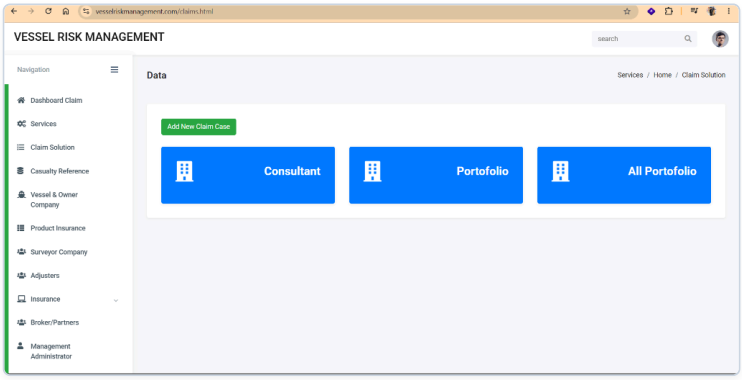


Gambar 4.6: Formulir Penugasan Survei Baru (Add New Assignment) 5 Kontainer

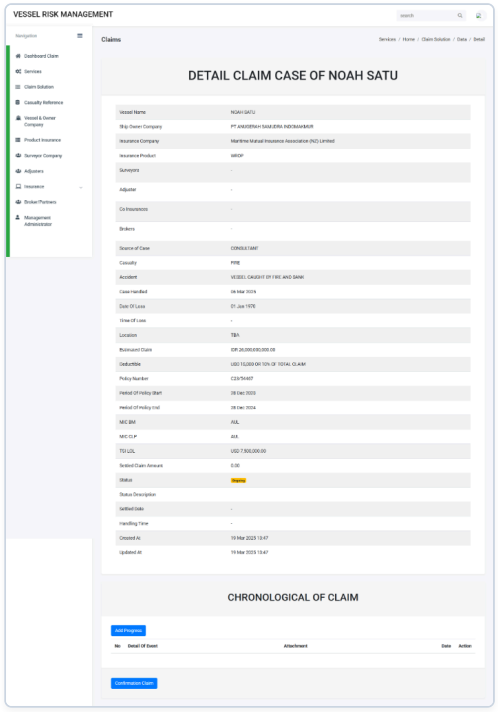
4.3 Modul Claim Solution Hub (/admin/claims)

Mengelola 3 pilar penanganan klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio), detail kronologis insiden kapal, dan laporan Summary Claim Case resmi format satu halaman.

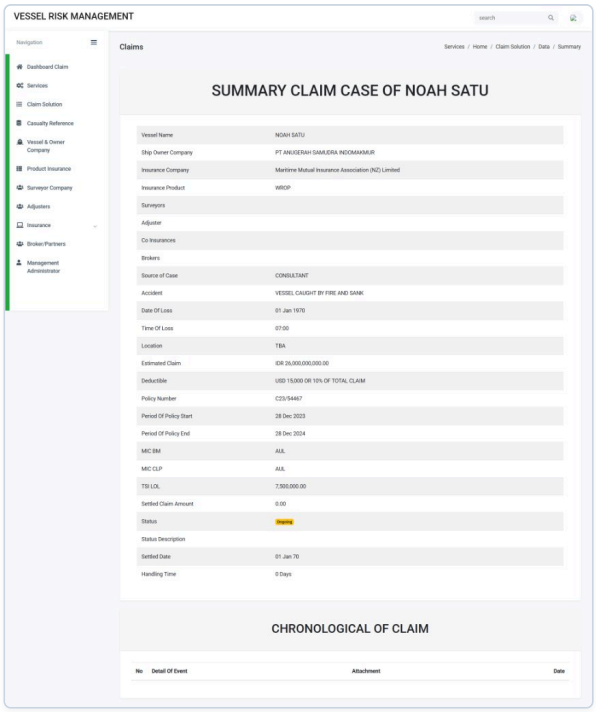
> **Pemetaan UI ke Database & Relasi:**
> • **Tabel Terkait:** `claims`, `vessels`, `casualty_refs`, `claim_progresses`.
> • **Relasi:** `claims.vessel_id` → `vessels.id` (N:1), `claims.casualty_ref_id` → `casualty_refs.id` (N:1), `claims` → `claim_progresses` (1:N).
> • **Logika Data:** Menghitung kalkulasi estimasi kerugian finansial, deductible, dan histori log negosiasi konsultan MIB.



Gambar 4.7: Halaman Hub 3 Pilar Solusi Klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio)



Gambar 4.8: Detail Kronologis Penanganan Kasus Klaim Kapal NOAH SATU

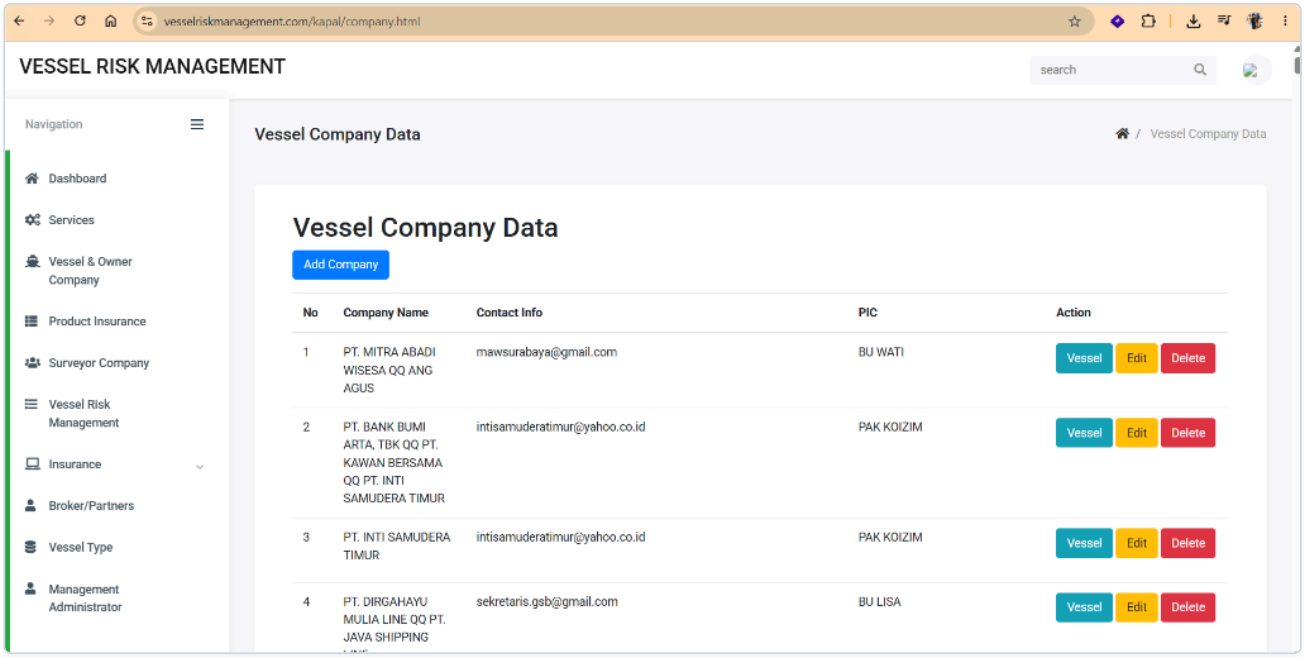


Gambar 4.9: Format Ringkasan Resmi Summary Claim Case Kapal NOAH SATU

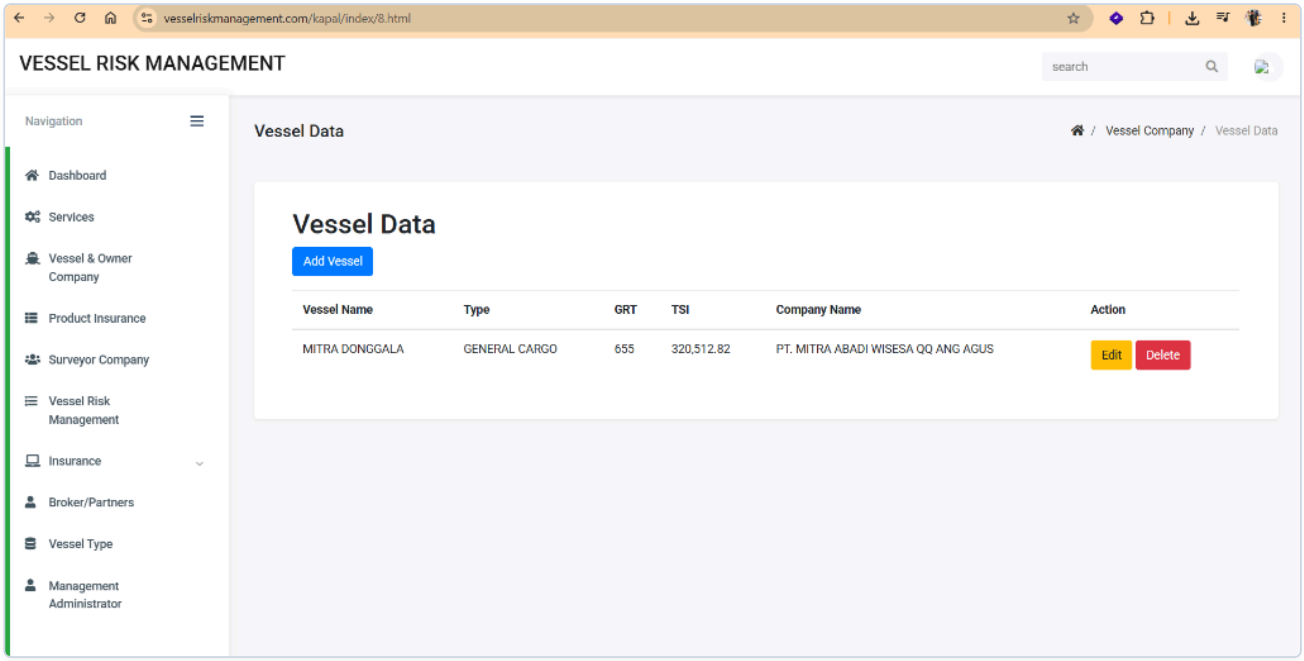
4.4 Modul Vessel & Owner Company Management (/admin/companies)

Manajemen data perusahaan pemilik kapal dan armada kapal terdaftar, lengkap dengan formulir pendaftaran perusahaan dan registrasi kapal baru.

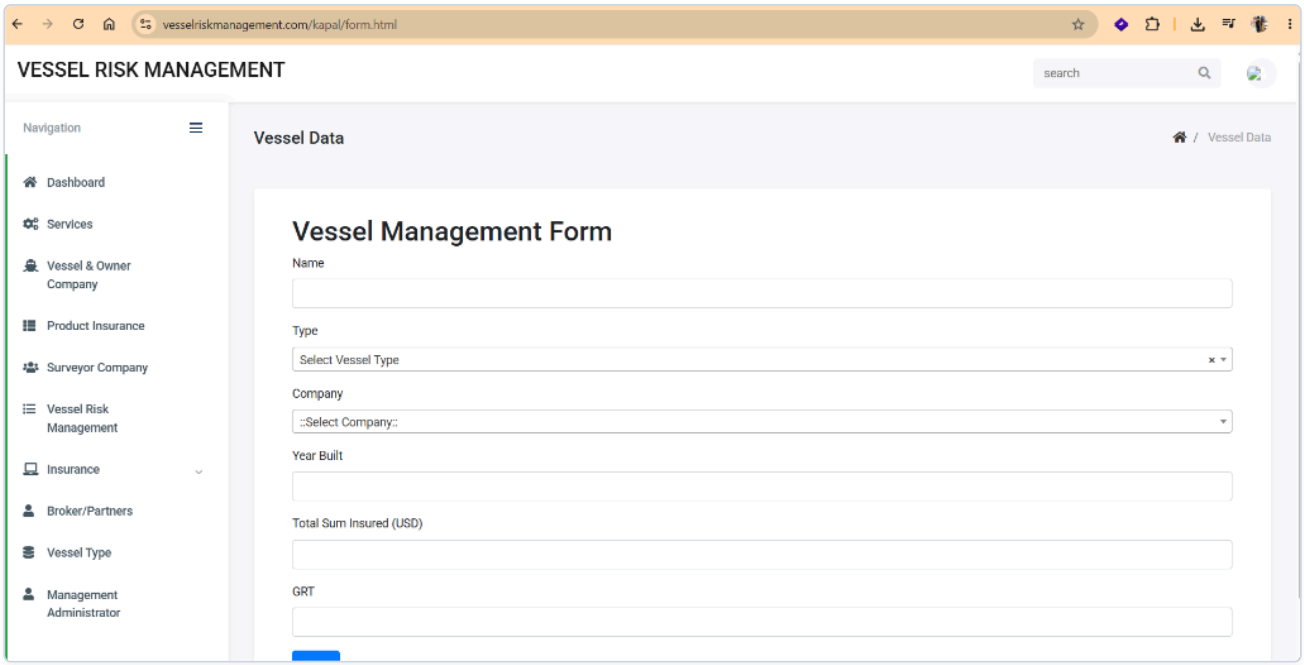
> **Pemetaan UI ke Database & Relasi:**
> • **Tabel Terkait:** `companies`, `vessels`, `vessel_types`.
> • **Relasi:** `companies.id` → `vessels.owner_company_id` (1:N), `vessel_types.id` → `vessels.vessel_type_id` (1:N).
> • **Aksi Data:** Form registrasi kapal menghubungkan dropdown pemilik ke `companies` dan dropdown klasifikasi ke `vessel_types`.



Gambar 4.10: Master Data Perusahaan Pemilik Kapal (Vessel Company Data)



Gambar 4.11: Daftar Armada Kapal per Perusahaan (PT Mitra Abadi Wisesa)

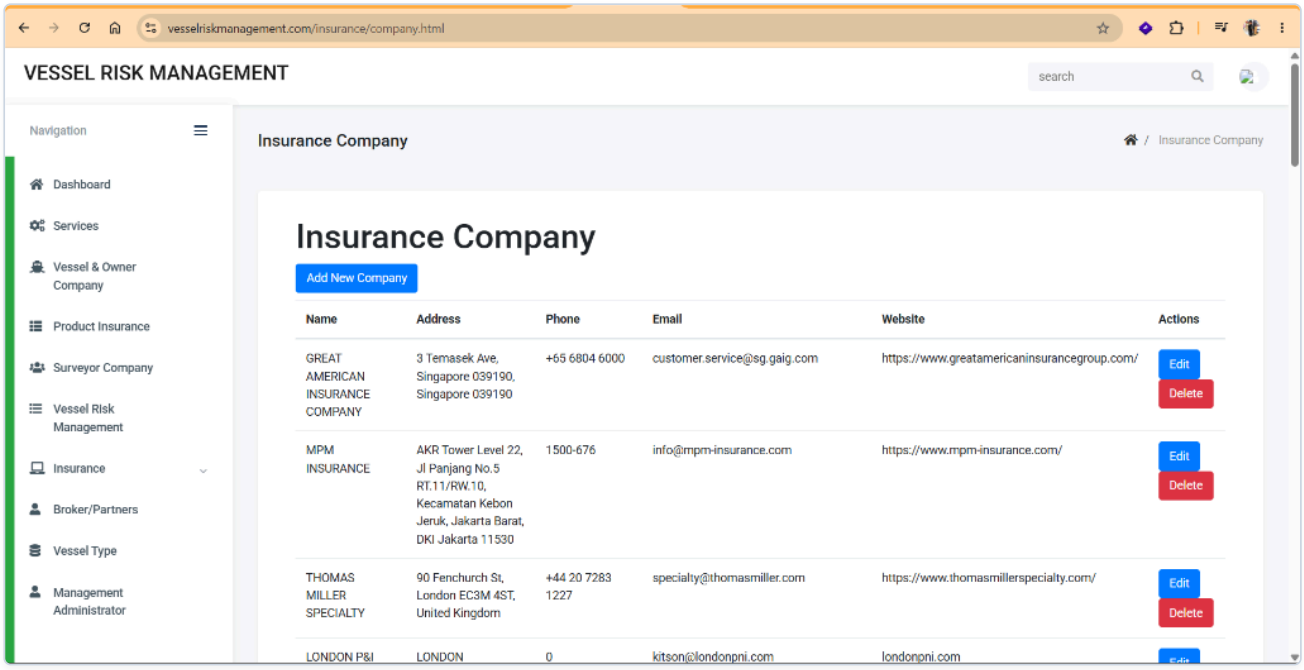


Gambar 4.12: Formulir Penambahan Data Kapal Baru (Vessel Management Form)

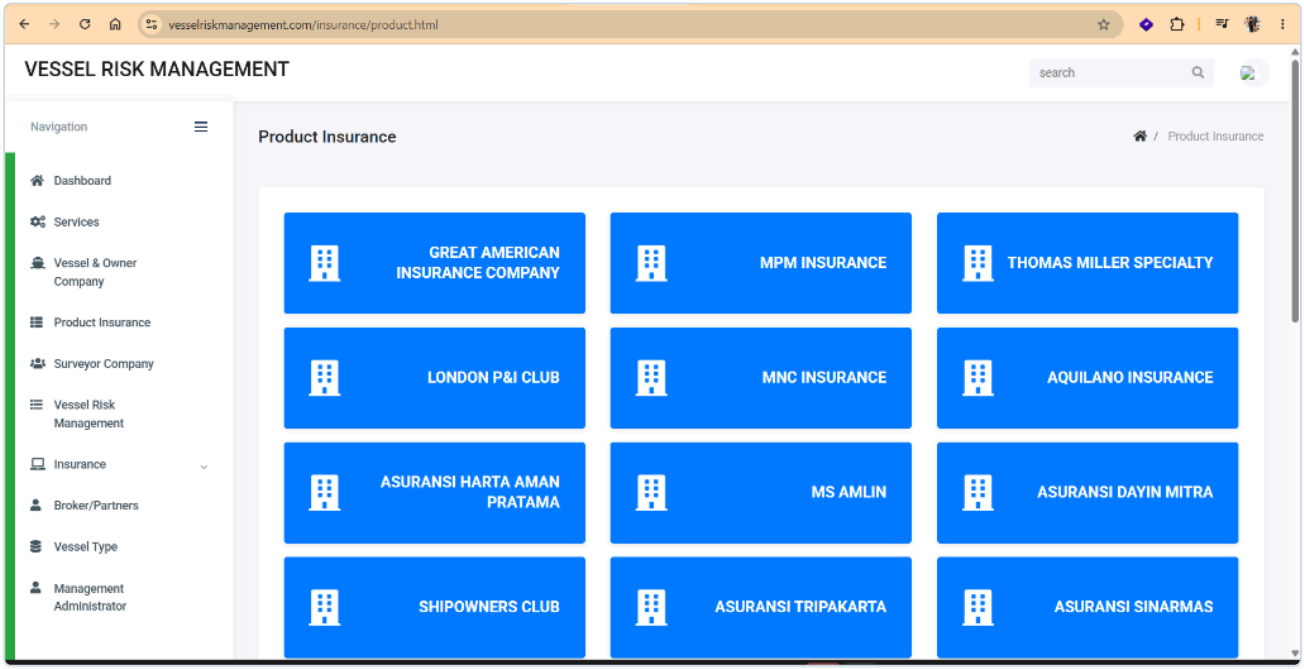
4.5 Modul Insurance & Product Configuration (/admin/insurance-products)

Manajemen perusahaan asuransi mitra, hub kartu biru produk asuransi 3 kolom, konfigurasi Set Vessel Attributes, dan tabel checklist 1.433 item survei kelautan.

> **Pemetaan UI ke Database & Relasi:**
> • **Tabel Terkait:** `insurance_companies`, `insurance_products`, `vessel_attributes`, `vessel_pic`, `survey_items`.
> • **Relasi:** `insurance_companies` → `insurance_products` (1:N), `insurance_products` → `vessel_attributes` (1:N), `insurance_products` → `survey_items` (1:1.433).
> • **Aksi Data:** Konfigurasi dinamis spesifikasi kapal per produk polis serta manajemen 1.433 butir checklist inspeksi fisik.



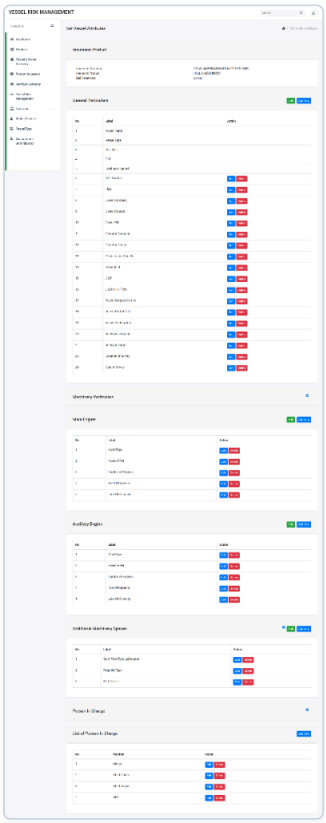
Gambar 4.13: Master Data Perusahaan Asuransi Mitra (Insurance Company List)



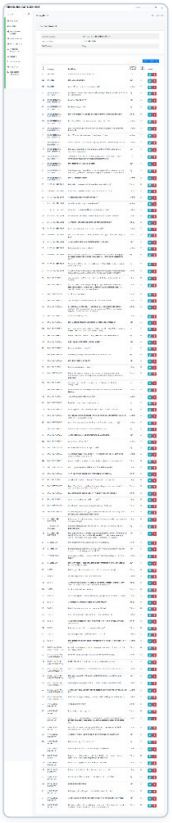
Gambar 4.14: Hub Kartu Biru Produk Asuransi per Perusahaan (Product Insurance Hub)



Gambar 4.15: Tabel Manajemen Produk Asuransi per Underwriter



Gambar 4.16: Halaman Konfigurasi Set Vessel Attributes (General, Machinery, Engine, PIC)



Gambar 4.17: Tabel Checklist 1.433 Item Survei Kelautan Beserta Bobot Risiko

4.6 Matriks Pemetaan Master: Antarmuka Pengguna (UI) ke Tabel Database & Relasi

Tabel berikut menyajikan pemetaan komprehensif dari setiap tangkapan layar antarmuka pengguna ke tabel database yang mendasarinya, foreign key yang menghubungkan, serta alur bisnis yang terjadi di balik layar.

No / Gambar UI	Modul & Halaman (URL)	Tabel Database Terkait	Kunci Relasi & Kardinalitas	Alur Data & Aksi Bisnis di Balik Layar
Gambar 4.1	Dashboard Eksekutif `/admin/dashboard`	`surveys`, `vessels`, `insurance_companies`, `claims`	`surveys.vessel_id` (N:1) `surveys.insurance_company_id` (N:1)	Kueri agregasi menghitung total polis per tahun, total aset TSI, rasio klaim, dan 6 kartu KPI eksekutif.
Gambar 4.2	Services Hub `/admin/services`	Routing Gateway (`surveys`, `claims`)	Pivot Navigasi Operasional	Dua tombol gateway mengarahkan user ke alur mitigasi risiko (VRM) atau modul penanganan klaim (Claim Solution).
Gambar 4.3	Hub Asuransi & Modal Tahun `/admin/surveys`	`insurance_companies`, `surveys`	`insurance_companies.id` → `surveys.insurance_company_id` (1:N)	User memilih kartu partner penjamin, memunculkan modal AJAX untuk memilih tahun polis penugasan (2023-2027).
Gambar 4.4	Tabel Penugasan Survei `/admin/surveys/data/{year}`	`surveys`, `vessels`, `surveyors`, `brokers`	`surveys.vessel_id` → `vessels.id` (N:1) `surveys.surveyor_id` → `surveyors.id` (N:1)	Menampilkan seluruh penugasan survei armada pada tahun terpilih lengkap dengan status penugasan dan aksi inspeksi.
Gambar 4.5	5 Tombol Aksi Survei `/admin/surveys/actions`	`surveys`, `survey_responses`, `survey_defects`, `log_rectifications`	`surveys` → `survey_defects` (1:N) `survey_defects` → `log_rectifications` (1:1)	Tombol Condition (isi data inspeksi), Survey, Result (skor risiko), Deficiency (catatan defect), dan Edit penugasan.
Gambar 4.6	Form Add New Assignment `/admin/surveys/create`	`surveys`, `vessels`, `surveyors`, `insurance_companies`	`surveys.created_by` → `users.id` Input Foreign Keys ke entitas induk	Pendaftaran penugasan survei kapal baru melalui form terstruktur 5 kontainer data administratif dan jadwal inspeksi.
Gambar 4.7	Claim Solution Hub `/admin/claims`	`claims`, `casualty_refs`	`claims.portfolio_consultant` (Filter)	Hub 3 pilar memilah kasus klaim berdasarkan jalur Consultant, Portofolio

No / Gambar UI	Modul & Halaman (URL)	Tabel Database Terkait	Kunci Relasi & Kardinalitas	Alur Data & Aksi Bisnis di Balik Layar
				internal, atau All Portofolio.
Gambar 4.8	Detail Kasus Klaim NOAH SATU `/admin/claims/detail/{id}`	`claims`, `vessels`, `casualty_refs`, `claim_progresses`	`claims.vessel_id` → `vessels.id` (N:1) `claims` → `claim_progresses` (1:N)	Menampilkan kronologi insiden kapal, kalkulasi estimasi kerugian finansial, dan riwayat negosiasi klaim berkala.
Gambar 4.9	Summary Claim Case `/admin/claims/summary/{id}`	`claims`, `vessels`, `insurance_companies`	`claims.belongsTo(Vessel, Insurance)`	Laporan ringkasan resmi satu halaman untuk diserahkan ke underwriter asuransi dan loss adjuster independen.
Gambar 4.10	Master Perusahaan Pemilik `/admin/companies`	`companies`	`companies` → `vessels` (1:N)	Tabel master mencatat profil perusahaan pemilik armada kapal (Ship Owner/Operator), alamat kantor, dan kontak PIC.
Gambar 4.11	Armada Kapal per Perusahaan `/admin/vessels/company/{id}`	`vessels`, `companies`, `vessel_types`	`vessels.owner_company_id = companies.id` (1:N) `vessels.vessel_type_id` → `vessel_types.id`	Menampilkan daftar seluruh armada kapal yang dimiliki oleh satu perusahaan terpilih beserta spesifikasi GRT dan DWT.
Gambar 4.12	Formulir Registrasi Kapal `/admin/vessels/create`	`vessels`, `companies`, `vessel_types`	Input FK: `owner_company_id`, `operator_company_id`, `vessel_type_id`	Pendaftaran aset kapal baru mencatat nama kapal, nomor IMO, bendera registrasi, klasifikasi, dimensi, dan nilai TSI.
Gambar 4.13	Master Perusahaan Asuransi `/admin/insurance/company`	`insurance_companies`	`insurance_companies` → `insurance_products` (1:N)	Master data perusahaan asuransi rekanan pialang MIB mencatat nama institusi, alamat kantor pusat, email, dan website.
Gambar 4.14	Hub Kartu Biru Produk Asuransi `/admin/insurance/product`	`insurance_companies`, `insurance_products`	`insurance_companies.id` → `insurance_products.insurance_company_id` (1:N)	Tampilan grid kartu biru 3 kolom. Klik pada kartu perusahaan membuka katalog seluruh

No / Gambar UI	Modul & Halaman (URL)	Tabel Database Terkait	Kunci Relasi & Kardinalitas	Alur Data & Aksi Bisnis di Balik Layar
				varian polis yang diterbitkan.
Gambar 4.15	Tabel Manajemen Produk Asuransi `/admin/insurance/product/{comp}`	`insurance_products`, `insurance_companies`	`insurance_products.insurance_company_id` (N:1)	Tabel manajemen produk polis mencatat nama produk asuransi, skema perlakuan risiko (Risk Treatment), dan tombol kelola atribut.
Gambar 4.16	Set Vessel Attributes `/admin/insurance/attributes/{id}`	`vessel_attributes`, `vessel_pic`, `insurance_products`	`insurance_products` → `vessel_attributes` (1:N) `insurance_products` → `vessel_pic` (1:N)	Konfigurasi spesifikasi teknis dinamis kapal (General, Main Engine, Aux Engine, Spaces, PIC) per produk asuransi.
Gambar 4.17	Checklist 1.433 Item Survei `/admin/insurance/survey-items/{id}`	`survey_items`, `insurance_products`	`insurance_products` → `survey_items` (1:1.433)	Katalog template pertanyaan inspeksi fisik kelautan terbagi dalam seksi teknis (Hull, Machinery, Cargo, Safety) beserta bobot.

BAB 5: MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES MULTI-ROLE (RBAC)

Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) pada tabel users dengan enkripsi Bcrypt. Form login (/admin/login dan /login) mendukung fleksibilitas Dual-Login (Username / Email).

Username	Password	Role Sistem	Deskripsi Peran & Hak Akses Utama
deddyfebriyadi	deddyfebriyadi	admin_mcm	Superadmin: Akses penuh ke seluruh modul, master data, konfigurasi produk, dan persetujuan
contoh	contoh	shipowner	Ship Owner: Memantau kondisi armada kapal miliknya, sertifikat survei, dan status klaim kapal
abadi123	abadi123	surveyor	Surveyor: Mengisi lembar penilaian fisik (condition), checklist temuan, dan unggah laporan inspeksi
ramayana123	ramayana123	insurance	Insurance/Partner: Memantau polis pertanggungan, menetapkan treatment risiko, dan mengawasi klaim

BAB 6: PANDUAN DEPLOYMENT & LEMBAR PENGESAHAN

6.1 Prosedur Deployment: Deployment ke server produksi 149.129.235.91:3031 dilakukan secara otomatis melalui Git: (1) `git pull origin main`, (2) `php artisan migrate --force`, (3) `php artisan optimize:clear && php artisan route:clear && php artisan view:clear`.

6.2 Pencadangan Data Harian: Pencadangan harian basis data PostgreSQL dianjurkan menggunakan perintah pg_dump: `PGPASSWORD='VrmSecure2026Db' pg_dump -U vrm_user -h 127.0.0.1 -d vrm_modern --format=custom --file='/var/backups/vrm_modern_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump'`.

Disusun & Diverifikasi Oleh:	Disetujui & Diterima Oleh:
_____	_____
Tim Pengembang Modernisasi VRM	**Manajemen Marine Insurance Broker (MIB)**